

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

PROVA SCRITTA - 5 SETTEMBRE 2014

Si svolgano cortesemente i seguenti esercizi.

ESERCIZIO 1 (6 PUNTI)

Si calcoli l'integrale

$$T = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sqrt{z+i}}{z^4 - 6z^2 + 25} dz,$$

dove i è l'unità immaginaria.

SOLUZIONE 1

La funzione integranda è polidroma, con punti di diramazione in $z = -i$ e $z = \infty$. Consideriamo quindi, come dominio di analiticità, il piano complesso con il taglio lungo l'asse immaginario negativo $(-i\infty, -i)$. In questo caso è possibile applicare il lemma di Jordan nel semipiano $\text{Re}(z) > 0$, che non contiene il taglio.

In particolare, indicando con Γ_R il cammino chiuso $\Gamma_R = \{z : z = Re^{i\theta} : \theta \in (0, \pi)\} \cup [-R, R]$, ovvero la frontiera del semicerchio centrato nell'origine, di raggio R e appartenente al semipiano $\text{Re}(z) > 0$, si ha

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{\Gamma_R} \frac{\sqrt{z+i}}{z^4 - 6z^2 + 25} dz = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sqrt{z+i}}{z^4 - 6z^2 + 25} dz.$$

L'integrale a primo membro può essere risolto usando il teorema dei residui. L'integranda ha quattro poli semplici, le due coppie di complessi coniugati

$$z_1 = 2 + i, \quad z_2 = -2 + i, \quad z_3 = -2 - i, \quad z_4 = 2 - i.$$

Ne consegue che

$$\begin{aligned} T &= \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{\Gamma_R} \frac{\sqrt{z+i}}{z^4 - 6z^2 + 25} dz = 2i\pi \left(\text{Res} \left[\frac{\sqrt{z+i}}{z^4 - 6z^2 + 25}, z_1 \right] + \text{Res} \left[\frac{\sqrt{z+i}}{z^4 - 6z^2 + 25}, z_2 \right] \right) \\ &= 2i\pi \left(\text{Res} \left[\frac{\sqrt{z+i}}{z^4 - 6z^2 + 25}, z_0 \right] + \text{Res} \left[\frac{\sqrt{z+i}}{z^4 - 6z^2 + 25}, z_1 \right] \right) \\ &= 2i\pi \left(\frac{\sqrt{z_0+i}}{4z_0(z_0^2-3)} + \frac{\sqrt{z_1+i}}{4z_1(z_1^2-3)} \right) = \frac{i\pi}{2} \left(\frac{\sqrt{2}\sqrt{1+i}}{z_0(z_0^2-3)} + \frac{\sqrt{2}\sqrt{-1+i}}{z_1(z_1^2-3)} \right) \\ &= \frac{\pi}{2^3} \left(\frac{\sqrt{2}\sqrt{1+i}}{2+i} + \frac{\sqrt{2}\sqrt{-1+i}}{2-i} \right) = 2^{-1/4}\pi \left(\frac{e^{i\pi/8}}{2+i} + \frac{e^{3i\pi/8}}{2-i} \right) \\ &= \frac{2^{-9/4}\pi}{5} \left[e^{i\pi/8}(2-i) + e^{3i\pi/8}(2+i) \right] = \frac{2^{-9/4}\pi}{5} e^{i\pi/4} \left[e^{-i\pi/8}(2-i) + e^{i\pi/8}(2+i) \right] \\ &= \frac{2^{-9/4}\pi}{5} e^{i\pi/4} \left[4\cos(\pi/8) - 2\sin(\pi/8) \right] = \frac{2^{-5/4}\pi}{5} e^{i\pi/4} \left[2\cos(\pi/8) - \sin(\pi/8) \right], \end{aligned}$$

quindi il risultato finale è

$$T = \frac{2^{-5/4}\pi}{5} e^{i\pi/4} \left[2\cos(\pi/8) - \sin(\pi/8) \right].$$

ESERCIZIO 2 (5 PUNTI)

Si dimostri l'identità

$$\oint_{\gamma_w} dw \oint_{\gamma_z} dz \frac{w \Gamma(w) \Gamma(z)}{z + w - 1} = -4\pi^2,$$

con $\gamma_z = \{z : z = re^{i\theta}, 0 < r < 1, \theta \in (0, 2\pi)\}$ e $\gamma_w = \{w : w = 1 + Re^{i\phi}, r < R < 1, \phi \in (0, 2\pi)\}$.

SOLUZIONE 2

La circonferenza γ_w contiene sempre $(1 - \gamma_z)$, ovvero la distanza di un generico punto $z \in (1 - \gamma_z)$ dal centro di γ_w , $z = 1$, è sempre minore del suo raggio R . Infatti, $\forall z \in (1 - \gamma_z)$

$$|(1 - z) - 1| = |-re^{i\theta}| = r < R.$$

Possiamo applicare il teorema di Cauchy all'integrale in dw e, in particolare, si ha

$$\oint_{\gamma_w} dw \frac{w \Gamma(w) \Gamma(z)}{z + w - 1} = \oint_{\gamma_w} dw \frac{f(w) \Gamma(z)}{w - w_0} = 2i\pi \Gamma(z) f(w_0) = 2i\pi \Gamma(z) \Gamma(1 - z)(1 - z),$$

dove $w_0 = 1 - z$ e $f(w) = w \Gamma(w)$ non ha singolarità all'interno γ_w . Sfruttiamo l'identità

$$\Gamma(z) \Gamma(1 - z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)},$$

per calcolare l'integrale in dz come

$$2i\pi \oint_{\gamma_z} dz (1 - z) \Gamma(1 - z) \Gamma(z) = 2i\pi^2 \oint_{\gamma_z} dz \frac{1 - z}{\sin(\pi z)} = 2i\pi^2 \oint_{\gamma_z} dz \frac{1 - z}{\pi z} \frac{\pi z}{\sin(\pi z)} = -4\pi^2.$$

Facendo per prima l'integrazione in dz si avrebbe:

$$\oint_{\gamma_w} dw \oint_{\gamma_z} dz \frac{w \Gamma(w) \Gamma(z)}{z + w - 1} = 2i\pi \oint_{\gamma_w} dw \left. \frac{w \Gamma(w) \Gamma(z)}{z + w - 1} \right|_{z=0} = 2i\pi \oint_{\gamma_w} dw \frac{w \Gamma(w)}{w - 1} = -4\pi^2 \Gamma(1) = -4\pi^2.$$

Nell'integrazione in dz si è sfruttato il fatto che in γ_z cade solo il polo semplice, in $z = 0$, della $\Gamma(z)$, che ha residuo uguale ad uno. Per ciò che riguarda invece l'integrazione in dw si considera solo il polo in $w = 1$, il polo nell'origine di $\Gamma(w)$ non appartiene al percorso di integrazione (essendo il raggio di γ_w , $R < 1$). È interessante osservare che, se anche tale polo cadesse all'interno di γ_w , non si avrebbe nessun effetto perché sarebbe eliminato dal fattore w a numeratore, ovvero potremmo considerare anche $r < R < 2$.

ESERCIZIO 3 (6 PUNTI)

Usando il teorema della somma totale dei residui si dimostri

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^4 + 1} = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \frac{\sin(\pi/\sqrt{2}) \cosh(\pi/\sqrt{2}) + \cos(\pi/\sqrt{2}) \sinh(\pi/\sqrt{2})}{\sin^2(\pi/\sqrt{2}) \cosh^2(\pi/\sqrt{2}) + \cos^2(\pi/\sqrt{2}) \sinh^2(\pi/\sqrt{2})}.$$

SOLUZIONE 3

Si considera, ad esempio, la funzione

$$f(z) = \frac{1}{\sin(\pi z)(z^4 + 1)},$$

che ha infiniti poli semplici. In particolare, si hanno i quattro poli dovuti al polinomio a denominatore che sono

$$p_0 = e^{i\pi/4}, \quad p_1 = e^{3i\pi/4}, \quad p_2 = e^{5i\pi/4}, \quad p_3 = e^{7i\pi/4},$$

e l'insieme $\{k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ dei numeri relativi, dovuti alla funzione seno. Per il teorema della somma totale dei residui si ha

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \text{Res}[f(z), k] + \sum_{j=0}^3 \text{Res}[f(z), p_j] = 0.$$

I residui in corrispondenza dei poli $k \in \mathbb{Z}$ sono

$$\text{Res}[f(z), k] = \frac{(-1)^k}{\pi} \frac{1}{k^4 + 1},$$

mentre quelli dei poli p_j , $j = 0, 1, 2, 3$, sono

$$\text{Res}[f(z), p_j] = \frac{1}{\sin(\pi p_j)} \frac{1}{4p_j^3} = -\frac{p_j}{4 \sin(\pi p_j)},$$

l'ultima identità si ottiene sfruttando poiché $p_j^4 + 1 = 0$, per ogni $j = 0, 1, 2, 3$.

Esercizio 4 (5 punti)

Si determini la funzione razionale $f(z)$ che verifica le seguenti condizioni:

- nell'origine vale $-i$;
- ha due poli semplici $z_1 = 1$ e $z_2 = 2i$, con residui $R_1 = 1$ e $R_2 = -2$;
- in un intorno di $z = \infty$ si comporta come il polinomio $2z^3$;
- verifica le due identità:

$$\frac{1}{2i\pi} \oint_{\gamma_r} \frac{f(z)}{z^2} dz = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2i\pi} \oint_{\gamma_r} \frac{f(z)}{z^3} dz = \frac{i}{4},$$

dove γ_r è una circonferenza centrata nell'origine e con raggio $r < 1$ e percorsa in senso antiorario.

Soluzione 4

La forma più generale della funzione può essere data in forma di sviluppo di Mittag-Leffler, in cui la parte intera è un polinomio di terzo grado e la serie delle parti principali ha solo due somme, ci sono solo due poli, ciascuna delle quali ha solo un termine, essendo i poli semplici. Si ha quindi

$$f(z) = 2z^3 + az^2 + bz + c + \frac{1}{z-1} - \frac{2}{z-2i}.$$

I coefficienti a , b e c saranno determinati imponendo le condizioni richieste. Con la condizione $f(0) = -i$ si determina il coefficiente c , infatti

$$-i = f(0) = c + \frac{1}{-1} - \frac{2}{-2i} = c - 1 - i \quad \Rightarrow c = 1.$$

Per ciò che riguarda gli integrali, dal primo si ottiene b

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} &= \frac{1}{2i\pi} \oint_{\gamma_r} \frac{f(z)}{z^2} dz = \frac{1}{2i\pi} \oint_{\gamma_r} \left[2z + a + \frac{b}{z} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^2(z-1)} - \frac{2}{z^2(z-2i)} \right] dz \\ &= b - \frac{1}{(z-1)^2} \Big|_{z=0} + \frac{2}{(z-2i)^2} \Big|_{z=0} \\ &= b - 1 - \frac{1}{2} \quad \Rightarrow b = 2,\end{aligned}$$

dal secondo il coefficiente a , come

$$\begin{aligned}\frac{i}{4} &= \frac{1}{2i\pi} \oint_{\gamma_r} \frac{f(z)}{z^3} dz = \frac{1}{2i\pi} \oint_{\gamma_r} \left[2 + \frac{a}{z} + \frac{b}{z^2} + \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z^3(z-1)} - \frac{2}{z^3(z-2i)} \right] dz \\ &= a + \frac{2}{2(z-1)^3} \Big|_{z=0} - \frac{4}{2(z-2i)^3} \Big|_{z=0} \\ &= a - 1 + \frac{i}{4} \quad \Rightarrow a = 1.\end{aligned}$$

La funzione cercata è

$$f(z) = 2z^3 + z^2 + 2z + 1 + \frac{1}{z-1} - \frac{2}{z-2i}.$$

ESERCIZIO 5 (6 PUNTI)

Siano $\hat{A}$ e $\hat{B}$ due operatori lineari in uno spazio vettoriale E . Si dimostri che, nel caso in cui siano a traccia nulla, il loro prodotto può essere scritto nella forma

$$\hat{A}\hat{B} = \vec{a} \cdot \vec{b} \hat{I} + i \vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{\sigma},$$

sapendo che: $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{C}^3$, $\hat{\sigma}_1, \hat{\sigma}_2, \hat{\sigma}_3$ sono gli "operatori di Pauli", ovvero quegli operatori le cui rappresentazioni sono le matrici di Pauli e che, inoltre, tali operatori, assieme all'identità $\hat{I}$, costituiscono una base per gli operatori di E .

- Che caratteristiche hanno i vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$ se gli operatori sono hermitiani?
- E se sono hermitiani e commutano?
- Usando la rappresentazione canonica, si determinino autovalori e autovettori dell'operatore prodotto $\hat{C} = \hat{A}\hat{B}$ nel caso in cui: $\vec{a} = (1, 1, 1)$ e $\vec{b} = (1, 1, -1)$.

SOLUZIONE 5

Un generico operatore $\hat{A}$ può essere scritto come

$$\hat{A} = a_0 \hat{I} + \vec{a} \cdot \vec{\sigma},$$

per opportuni valori di $a_0 \in \mathbb{C}$ e $\vec{a} \in \mathbb{C}^3$, la traccia è

$$\text{Tr}(\hat{A}) = 2a_0 + \sum_{i=1}^3 a_i \text{Tr}(\hat{\sigma}_i) = 2a_0,$$

essendo le matrici di Pauli a traccia nulla. Dall'ultima identità segue che, condizione necessaria e sufficiente affinché $\hat{A}$ abbia traccia nulla è che $a_0 = 0$. Dati allora due operatori $\hat{A}$ e $\hat{B}$ a traccia nulla si avranno

$$\hat{A} = \vec{a} \cdot \vec{\sigma}, \quad \hat{B} = \vec{b} \cdot \vec{\sigma},$$

con $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{C}^3$. Ne consegue che, sfruttando l'algebra delle matrici di Pauli e, in particolare la relazione

$$\sigma_j \sigma_k = 2\delta_{jk} + i\epsilon_{jkl}\sigma_l, \quad j, k = 1, 2, 3,$$

il prodotto è

$$\hat{A}\hat{B} = \sum_{j,k=1}^3 a_j b_k \hat{\sigma}_j \hat{\sigma}_k = \vec{a} \cdot \vec{b} \hat{I} + i \vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{\sigma}.$$

Se un operatore $\hat{A}$ è a traccia nulla e hermitiano si deve avere

$$\hat{A} = \vec{a} \cdot \vec{\sigma} = \hat{A}^\dagger = (\vec{a} \cdot \vec{\sigma})^\dagger,$$

e, poiché gli operatori di Pauli sono hermitiani,

$$\sum_{j=1}^3 a_j \hat{\sigma}_j = \sum_{j=1}^3 a_j^* \hat{\sigma}_j.$$

Moltiplicando ambo i membri per $\hat{\sigma}_k$ e facendo la traccia si avrà

$$\begin{aligned} \text{Tr} \left[\hat{\sigma}_k \sum_{j=1}^3 a_j \hat{\sigma}_j \right] &= \text{Tr} \left[\hat{\sigma}_k \sum_{j=1}^3 a_j^* \hat{\sigma}_j \right]. \\ 2a_k &= 2a_k^*, \end{aligned}$$

da cui $\vec{a} \in \mathbb{R}^3$, ovvero il vettore $\vec{a}$ ha componenti reali.

Se inoltre, gli operatori commutano, dovremo avere:

$$\begin{aligned} \hat{A}\hat{B} &= \hat{B}\hat{A} \\ \vec{a} \cdot \vec{b} \hat{I} + i \vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{\sigma} &= \vec{a} \cdot \vec{b} \hat{I} + i \vec{b} \times \vec{a} \cdot \vec{\sigma} \\ \vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{\sigma} &= \vec{b} \times \vec{a} \cdot \vec{\sigma}, \end{aligned}$$

anche in questo caso, moltiplicando ambo i membri per $\hat{\sigma}_k$ e facendo la traccia si avrà

$$\begin{aligned} (\vec{a} \times \vec{b})_k &= (\vec{b} \times \vec{a})_k \\ 2(\vec{a} \times \vec{b})_k &= 0, \quad k = 1, 2, 3, \end{aligned}$$

ovvero il prodotto vettore $\vec{a} \times \vec{b}$ è nullo, i vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$ sono reali e ortogonali.

Se i vettori sono $\vec{a} = (1, 1, 1)$ e $\vec{b} = (1, 1, -1)$, si avranno

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1, \quad \vec{a} \times \vec{b} = (-2, 2, 0),$$

quindi l'operatore prodotto è

$$\hat{C} = \hat{I} - 2\hat{\sigma}_1 + 2\hat{\sigma}_2,$$

la cui rappresentazione canonica è

$$C = I - 2\sigma_1 + 2\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2-2i \\ -2+2i & 1 \end{pmatrix}.$$

Gli autovalori di questa matrice si ottengono come

$$\begin{aligned}\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & -2-2i \\ -2+2i & 1-\lambda \end{pmatrix} &= 0 \\ (1-\lambda)^2 - 8 &= 0 \\ \lambda_{1,2} &= 1 \pm 2\sqrt{2}.\end{aligned}$$

Gli autovettori corrispondenti sono

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ (i-1)/2 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -(i-1)/2 \end{pmatrix}$$

ESERCIZIO 6 (6 PUNTI)

Usando il metodo della trasformata di Fourier si risolva l'equazione

$$\frac{df}{dx}(x) = x + \alpha \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x-x'|} f(x') dx',$$

con $\alpha \in \mathbb{R}$.

SOLUZIONE 6

La trasformata di Fourier dell'equazione, osservando che l'integrale può essere interpretato come una convoluzione, è

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_k \left[\frac{df}{dx}(x) \right] &= \mathcal{F}_k[x] + \alpha \mathcal{F}_k \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x-x'|} f(x') dx' \right] \\ \mathcal{F}_k \left[\frac{df}{dx}(x) \right] &= \mathcal{F}_k[x] + \alpha \sqrt{2\pi} \mathcal{F}_k[e^{-|x|}] \mathcal{F}_k[f(x)] \\ ik\tilde{f}(k) &= \mathcal{F}_k[x] + \alpha \sqrt{2\pi} \tilde{f}(k) \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{k^2+1} = \tilde{f}(k) \frac{2\alpha}{k^2+1}.\end{aligned}$$

La trasformata della funzione x può essere ottenuta dalla definizione della delta di Dirac, infatti si ha

$$\mathcal{F}_k[x] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-ikx} dk = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} i \frac{d}{dk} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} dk = i \sqrt{2\pi} \frac{d\delta}{dk}(k).$$

Infine, ricordando che

$$\mathcal{F}_k[e^{-|x|}] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{k^2+1},$$

l'equazione diventa

$$ik\tilde{f}(k) = i\sqrt{2\pi} \frac{d\delta}{dk}(k) + \alpha \sqrt{2\pi} \tilde{f}(k) \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{k^2+1} = i\sqrt{2\pi} \frac{d\delta}{dk}(k) + \tilde{f}(k) \frac{2\alpha}{k^2+1},$$

da cui

$$\left(ik - \frac{2\alpha}{k^2+1} \right) \tilde{f}(k) = i\sqrt{2\pi} \frac{d\delta}{dk}(k).$$

La soluzione si ottiene facendo l'antitrasformata, ovvero

$$\begin{aligned}
 f(x) &= i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\delta}{dk}(k) \frac{1}{ik - \frac{2\alpha}{k^2+1}} e^{ikx} dk \\
 f(x) &= i \delta(k) \frac{e^{ikx}}{ik - \frac{2\alpha}{k^2+1}} \Big|_{-\infty}^{\infty} - i \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{ix}{ik - \frac{2\alpha}{k^2+1}} - \frac{\left(i + \frac{4\alpha k}{(k^2+1)^2}\right)}{\left(ik - \frac{2\alpha}{k^2+1}\right)^2} \right] e^{ikx} \delta(k) dk \\
 f(x) &= -\frac{x}{2\alpha} - \frac{1}{4\alpha^2}.
 \end{aligned}$$